

Productos Notables y Factorización

Los productos notables son atajos matemáticos. En la universidad no hay tiempo para multiplicar término por término; debes conocer el resultado final de memoria. Y la factorización es saber hacer ese camino en reversa.

1. Binomio al Cuadrado (El Trío Dinámico)

FÓRMULAS OFICIALES

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Análisis Práctico:

Un binomio al cuadrado siempre genera TRES términos. El signo del medio cambia dependiendo de si es suma o resta.

💡 **Cómo explicarlo:** "Repite esto como un mantra: El primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado."

¡ERROR FATAL UNIVERSITARIO!
 $(a + b)^2$ **NUNCA** es igual a $a^2 + b^2$. ¡No olvides el término del medio ($2ab$)!

2. Diferencia de Cuadrados (El Espejo)

FÓRMULA OFICIAL

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Análisis Práctico:

Al multiplicar dos paréntesis idénticos donde solo cambia el signo central, los términos del medio se anulan entre sí.

💡 **Cómo explicarlo:** "Es la ley del espejo. Si ves un gemelo positivo y un gemelo negativo multiplicándose, solo eleva el primero al cuadrado, pon un MENOS, y eleva el segundo al cuadrado."

3. Factor Común (Ir en Reversa)

FÓRMULA OFICIAL

$$ax + ay = a(x + y)$$

Análisis Práctico:

Factorizar es deshacer la multiplicación. Consiste en encontrar qué variable o número se repite en todos los términos y sacarlo del grupo.



Cómo explicarlo: "Es como cobrar peaje. Identifica la letra o número que ambos tienen en común, arráncaselo, ponlo fuera del paréntesis y deja adentro lo que sobró."

Guía de Práctica Guiada

Utiliza los atajos mentales. No multipliques a mano, aplica las reglas directamente.

Nivel I: Entrenamiento Visual

1) Binomio al cuadrado (El mantra): $(x + 5)^2 = x^2 + \underline{\hspace{2cm}} + 25$

2) El Espejo (Diferencia): $(y + 7)(y - 7) = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}$

3) El Peaje (Factor Común): $3x + 3y = 3(\underline{\hspace{2cm}})$

Nivel II: Combinaciones Universitarias

4) Aplica el binomio con un número negativo en el medio:

$(m - 4)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

5) Factor común avanzado (saca la letra que se repite con el menor exponente):

$x^3 + x^2 = x^2(\underline{\hspace{2cm}})$

Nivel III: Casos de Análisis Estratégico

6) Proyección de Inventario Cosmético:

Valery calcula el crecimiento de las ventas de dos serums (Vitamina C y Ácido Salicílico). Si la expresión de sus ganancias proyectadas es $G = (V + S)(V - S)$, ¿cómo se reescribe esa fórmula aplicando la Diferencia de Cuadrados?

Respuesta: $G =$ _____

7) Optimización de Terreno en Juegos:

En un juego de construcción, Valery tiene un campo de abejas cuadrado de lado "x". Decide ampliarlo sumándole 3 unidades de largo y 3 unidades de ancho. La nueva área total es $(x + 3)^2$. ¿Cuál es el polinomio final que representa esa nueva área sin paréntesis?

Respuesta: Área = _____